

תזכורת

תהא G חבורה, A, B ת"ק ב G , אזי $AB := \{ab : a \in A, b \in B\}$

עובדה

נניח G חב', $H, K \leq G$ (ת"ח), HK לא בהכרח תת חבורה.

הוכחה

תהא $G = S_3$,

$$H = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix} \right\}$$

$$K = \left\langle \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\rangle = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix} \right\}$$

$$HK = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} \right\}$$

$$|HK| = 4 \nmid 6 = |S_3| \text{ לכן } HK \text{ אינה ת"ח של } S_3$$

טענה

תהא G חב', $H \leq G, N \leq G$. אזי $HN \leq G$.

הוכחה

ראשית HN אינה ריקה (מדוע?). לכן מ"ל HN סגורה תחת כפל והפכי.

טענת עזר

תהא $N \leq G$. אז לכל $g \in G, n \in N$. קיים $n_0 \in N$ כך ש $ng = gn_0$

הוכחת ט.ע.

N תח"נ, לכן $Ng = gN$. $\Leftarrow$ לכל $n \in N$ $ng \in gN$ $\Leftarrow$ קיים $n_0 \in N$ כך ש $ng = gn_0$.
מש"ל ט.ע.

המשך הוכחה

כעת נראה HN סגורה תחת כפל.

לכל זוג איברים ב HN h_1n_1, h_2n_2 כאשר $h_1, h_2 \in H, n_1, n_2 \in N$ מתקיים

$$(h_1n_1)(h_2n_2) = h_1(n_1h_2)n_2 = h_1h_2n_0n_2 = (h_1h_2)(n_0n_2) \in HN$$

סגירות תחת הפכי:

לכל איבר ב HN , $hn \in HN$, $n \in H$, $h \in H$:

$$(hn)^{-1} = n^{-1}h^{-1} = h^{-1}n_0 \in HN$$

הוכחנו: $HN \leq G$ אזי $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$

משפט האיזומורפיזם II

תהא H חב'. $N \trianglelefteq G$, $H \leq G$. אזי:

$$H \cap N \trianglelefteq H \quad (i)$$

$$H/H \cap N \cong HN/N \quad (ii)$$

הערה

$N \leq HN \leq G$, מאידך $N \trianglelefteq G$, לכן (עובדה משעור קודם) $N \trianglelefteq HN$, לכן HN/N קיימת.

הוכחת משפט האיז' II

נגדיר העתקה $\varphi : H \rightarrow HN/N$ ע"י $\varphi(h) := hN$. $\forall h \in H$. נוכיח φ על והומ'.

φ על: לכל $x \in HN/N$ קיים $z \in HN$ כך ש $x = zN$. עבור z כזה קיים $h \in H$ כך ש $z = hn$, ואז $\varphi(z) = hN = x$.

φ הומ': לכל $h_1, h_2 \in H$, $\varphi(h_1h_2) = h_1N h_2N = h_1N h_2N = \varphi(h_1) \varphi(h_2)$. לכן, לפי משפט האיז' I, $H/\ker \varphi \cong HN/N$. נותר להוכיח $\ker \varphi = H \cap N$ (מדוע מ"ל זאת?). אכן,

$$\ker \varphi = \{h \in H : \varphi(h) = e_{HN/N}\} = \{h \in H : hN = N\} = \{h \in H : h \in N\} = H \cap N$$

דוגמה

$$N = 8\mathbb{Z} , H = 12\mathbb{Z} , G = \mathbb{Z}$$

$$H \cap N = 24\mathbb{Z}$$

$$H + N = \{8k + 12m : k, m \in \mathbb{Z}\} = 4\mathbb{Z}$$

קיבלנו (לפי משפט האיז' II):

$$12\mathbb{Z}/24\mathbb{Z} \cong 4\mathbb{Z}/8\mathbb{Z}$$

באופן כללי

נסמן: עבור $m, k \in \mathbb{Z}$:

כממ=כפולה משותפת מינימלית של m ו k ו $[m, k]$

מחלק משותף מקסימלי של m ו k ו $[m, k]$

לפי משפט האיז'ה II: ניקח $G = \mathbb{Z}, H = k\mathbb{Z}, N = m\mathbb{Z}$ ונקבל $k\mathbb{Z}/[m, k]\mathbb{Z} \cong (m, k)\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$

משפט ההתאמה

יהא $\varphi: G \rightarrow L$ אפימורפיזם.

1. יש התאמה חח"ע ועל (תחת φ) מת"ח של G שמכילות את הגרעין של φ לת"ח של L .

2. יש התאמה חח"ע ועל (תחת φ) מתח"נ של G שמכילות את $\ker \varphi$ לתח"נ של L .

הוכחה

קלה וארוכה

נושא: חבורות סימטריה

הגדרה

תהא X קבוצה. $S(X) := \left\{ f: X \rightarrow X : \begin{array}{l} f \text{ injective} \\ f \text{ surjective} \end{array} \right\}$ עם פעולות הרכבת פונקציות: $f \circ g$.

עובדה $S(X)$ היא חבורה

עובדה 2 אם X, Y קבוצות עם $|X| = |Y|$ אז $S(X) \cong S(Y)$. לכן ניתן לסמן (עד כדי איזומורפיזם) $S_{|X|}$.

בד"כ נעסוק ב $|X| < \infty$ ונניח: אם $|X| = n$ בה"כ $X = \{1, 2, \dots, n\}$, כלומר $S_n = S(\{1, 2, \dots, n\})$

סימון

$\pi \in S_n$, נסמן $\pi = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & n \\ \pi(1) & \pi(2) & \dots & \pi(n) \end{pmatrix}$

כתיבה מחזורית

דוגמה

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 4 & 6 & 1 & 5 & 9 & 10 & 8 & 7 & 2 \end{pmatrix}$$

$$\pi = (1, 3, 6, 9, 7, 10, 2, 4) (5) (8)$$

עוד דוגמה

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 6 & 5 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in S_6$$

$$\sigma = (1, 3, 5) (2, 6) (4)$$

הגדרה פורמלית

מחזור $\gamma \in S_n$ מאורך k (לאיזשהו $2 \leq k \leq n$) הוא תמורה, עבורה קיימת סדרה $a_1, a_2, \dots, a_k$ של ספרות שונות מתוך $\{1, 2, \dots, n\}$ ומתקיים $\gamma(a_i) = a_{i+1}$ לכל $1 \leq i < k$, $\gamma(a_k) = a_1$ ולכן $\gamma(j) = j$ $j \in \{1, 2, \dots, n\} \setminus \{a_1, \dots, a_k\}$.

דוגמה

$$\gamma = (1, 3, 5, 7, 8) \in S_{10}$$

$$\gamma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 & 10 \\ 3 & 2 & 5 & 4 & 7 & 6 & 8 & 1 & 9 & 10 \end{pmatrix}$$

הערה

$$(1, 3, 5, 7, 8) = (3, 5, 7, 8, 1) = (5, 7, 8, 1, 3) = \dots$$

סימון

$$[n] := \{1, 2, \dots, n\}$$

הגדרה

נקודות שבת של $\pi \in S_n$ הן הספרות $i \in [n]$ כך ש $\pi(i) = i$

סימון: $Fix(\pi) := \{i \in [n] : \pi(i) = i\}$

תומך של π_i הוא המשלים $Supp(\pi) := [n] \setminus Fix(\pi)$

הגדרה

תמורות $\pi, \sigma \in S_n$ זרות אם $Supp(\pi) \cap Supp(\sigma) = \emptyset$

עובדה

אם $\pi, \sigma \in S_n$ זרות אז $\pi\sigma = \sigma\pi$

משפט(הכתיבה המחזורית של תמורה)

כל תמורה $\pi \in S_n$ ניתן לכתוב כמכפלה של מחזורים זרים. הכתיבה הזו יחידה עד כדי סדר הגורמים והסדר המחזורי של הספרות בכל מחזור.

הגדרה

המבנה המחזורי של תמורה $\pi \in S_n$ הוא וקטור של אורכי המחזורים בסדר יורד חלש. בדוגמה, בדוגמה בה פתחנו מבנה המחזורים $(8, 1, 1)$

הגדרה

חילוף הוא מחזור באורך 2: (i, j)

למשל, החילופים ב S_3 : $(1, 2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}, (1, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}, (2, 3) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$
נסמן T_n קב' החילופים ב S_n

עובדה

לכל $\tau \in T_n, \tau^2 = e$ (תמורת הזהות)

משפט

לכל $2 \leq n, S_n = \langle T_n \rangle$

הוכחה

מ"ל כל תמורה היא מכפלה של מס' סופי של מחזורים. תהא $\pi \in S_n$. נכתוב את π בכתיבה מחזורית (זה אפשרי לפי משפט קודם)

עובדה לכל מחזור מאורך k , $\gamma = (a_1, a_2) (a_2, a_3) \cdots (a_{k-1}, a_k)$

מסקנה מכיוון שכל מחזור מכפלה של חילופים וכל תמורה מכפלה של מחזורים נקבל שכל תמורה מכפלה של חילופים ■

תזכורת משנה א'

היפוך בתמורה $\pi \in S_n$ הוא זוג $1 \leq i < j \leq n$ כך ש $\pi(i) > \pi(j)$

קבוצת ההיפוכים $Inv(\pi) := \{1 \leq i < j \leq n : \pi(i) > \pi(j)\}$

מספר ההיפוכים $inv(\pi) := |Inv(\pi)|$

סימן של תמורה: $sign(\pi) := (-1)^{inv(\pi)} = \begin{cases} 1 & 2 \mid inv(\pi) \\ -1 & 2 \nmid inv(\pi) \end{cases}$

תמורה זוגית אם $sign(\pi) = 1$

תמורה אי זוגית אם $sign(\pi) = -1$

קבוצת התמורות הזוגיות: $A_n := \{\pi \in S_n : sign(\pi) = 1\}$

דוגמה

S_3 :

π	$inv(\pi)$	$sign(\pi)$
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}$	0	1
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}$	1	-1
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$	1	-1
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}$	2	1
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}$	2	1
$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$	3	-1

משפט

לכל $n \geq 2$, ההעתקה $sign : S_n \rightarrow \{-1, 1\}$ המוגדרת ע"י $sign(\pi) := (-1)^{inv(\pi)}$, היא אפימורפיזם לחבורה המוגדרת ע"י $(\{-1, 1\}, \cdot, 1) \cong (\mathbb{Z}_2, +, 1)$ נוכיח בשיעור הבא
מסקנות:

מסקנה 1

לכל $n \geq 1$, $A_n \trianglelefteq S_n$

הוכחה

$$\ker \text{sign} = A_n$$

מסקנה 2

$$|A_n| = \frac{n!}{2}$$

הוכחה

לפי משפט האיז'ה, לכל $n \geq 2$: $\mathbb{Z}_2 \trianglelefteq S_n / \ker \text{sign} \cong \mathbb{Z}_2 \trianglelefteq S_n / A_n = |S_n / A_n| = 2$. לפי משפט לגרנג' לפי ההגדרה $|S_n| = |A_n| [S_n : A_n]$

$$|S_n| = |A_n| [S_n : A_n]$$

$$n! = |A_n| \cdot 2$$

$$\Rightarrow |A_n| = \frac{n!}{2}$$